Exercice 1

Automatismes. Répondre sans calculatrice.

Partie A : Utiliser un quotient

Compléter les calculs.

A1. $3 \times \dfrac{\dots}{\dots} = 2$

A2. $5 \times \dfrac{7}{5} = \dots$

A3. $\dfrac{1}{11} \times 11 = \dots$

A4. $\dfrac{\dots}{\dots} \times 3 = 5$

Partie B : Reconnaître des fractions égales

Compléter les égalités.

B1. $\dfrac{2}{3} = \dfrac{\dots}{15}$

B2. $\dfrac{7}{4} = \dfrac{21}{\dots}$

B3. $\dfrac{6}{7} = \dfrac{24}{\dots}$

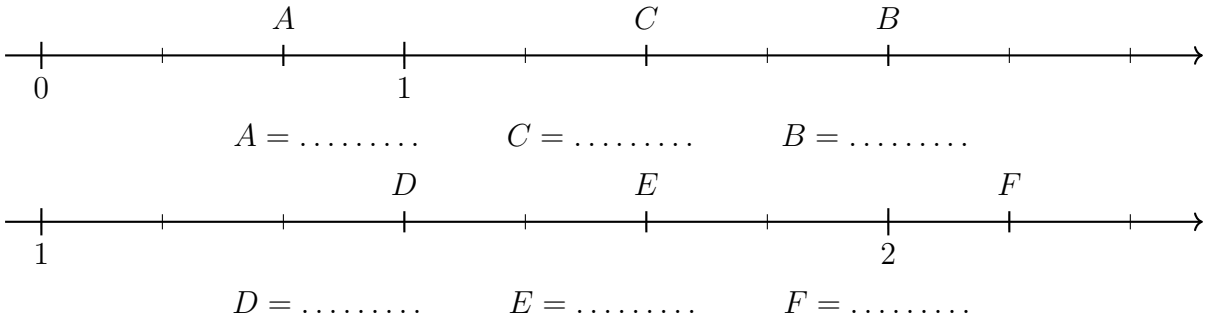
B4. $\dfrac{8}{5} = \dfrac{\dots}{25}$

Dans la liste, entourer l'intrus.

B5. $\dfrac{3}{8}$ $\dfrac{12}{32}$ $\dfrac{18}{80}$ $\dfrac{6}{16}$ $\dfrac{21}{56}$

Partie C : Lire l'abscisse d'une fraction sur une droite graduée

Écrire l'abscisse de chaque point.



Partie D : Comparer deux fractions

D1. Cocher les fractions inférieures à $\dfrac{53}{70}$.

☐ $\dfrac{47}{70}$ ☐ $\dfrac{53}{71}$ ☐ $\dfrac{2}{7}$ ☐ $\dfrac{9}{10}$ ☐ $\dfrac{48}{7}$

D2. Cocher les fractions supérieures à $\dfrac{6}{14}$.

☐ $\dfrac{6}{25}$ ☐ $\dfrac{5}{14}$ ☐ $\dfrac{1}{2}$ ☐ $\dfrac{4}{7}$ ☐ $\dfrac{13}{28}$

Partie E : Écrire une fraction sous la forme d'un nombre mixte

Écrire sous la forme d'un nombre mixte.

E1. $\dfrac{7}{4} = \cdots + \dfrac{\dots}{\dots}$

E2. $\dfrac{26}{5} = \cdots + \dfrac{\dots}{\dots}$

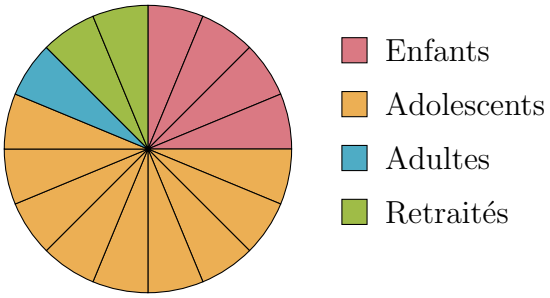
Exercice 2

Pendant un match de basket, Astrid a marqué $\frac{7}{20}$ des points de son équipe, et Julie en a marqué les $\frac{9}{25}$.

1. Laquelle des deux joueuses a marqué le plus de points ?
2. Quelle fraction des points a été marquée par le reste de l'équipe ?

Exercice 3

La gérante d'un conservatoire de musique a construit un diagramme circulaire pour représenter les membres inscrits par catégorie.



1. Donner deux fractions qui représentent la proportion d'enfants dans ce conservatoire.
2. Quelle fraction représente les enfants, les adultes et les retraités ensemble ? Écrire le résultat à l'aide d'une somme de fractions.
3. Déterminer de deux façons différentes une fraction représentant les adolescents.

Exercice 4

Ravi consacre chaque jour :

— $\frac{3}{10}$ d'heure au sport ;
— $\frac{5}{12}$ d'heure à la musique ;
— $\frac{3}{4}$ d'heure à la lecture.

1. Classer les activités dans l'ordre décroissant de temps alloué.
2. Combien de temps Ravi consacre-t-il en tout à ses activités ? Donner le résultat sous la forme de fraction d'heure, puis en minutes.

Exercice 5

Ezio fait du tri dans sa playlist :

— la moitié des titres de la playlist sont des morceaux de pop ;
— $\frac{1}{3}$ sont des morceaux de rock ;
— le rap est représenté par 50 morceaux ;
— il y a 10 % de morceaux de musique classique ;
— le reste est constitué de morceaux de jazz.

1. Sachant que sa playlist comporte 1 200 titres, combien de morceaux de jazz Ezio écoute-t-il ?
2. Quelle fraction de la playlist cela représente-t-il ?

Exercice 6

Deux bouteilles identiques contiennent de l'eau :

— la bouteille A est remplie aux $\frac{5}{24}$;

— la bouteille B est remplie aux $\frac{7}{8}$.

On utilise l'eau de la bouteille B pour remplir la bouteille A jusqu'aux $\frac{3}{4}$.
Quelle fraction de la bouteille B est encore remplie ?

Exercice 7

Approfondissement : l'épitaphe de Diophante.
Diophante d'Alexandrie est un mathématicien grec (vers le IIIe siècle), souvent appelé « le père de l'algèbre ». L'*Anthologie grecque* lui attribue une épitaphe-énigme dont voici une version :

> « *Passant, ici repose Diophante. Cette pierre, par l'art des nombres, te dit combien d'années il a vécu.*
>
> *Un sixième de sa vie fut son enfance ; un douzième encore, et sa joue se couvrit de barbe ; puis, après un septième de sa vie, il se maria.*
>
> *Cinq ans plus tard, un fils lui naquit. Hélas, cet enfant ne vécut que la moitié de la vie de son père : la mort l'emporta.*
>
> *Pendant quatre ans, Diophante adoucit sa peine en étudiant les nombres, puis il atteignit le terme de sa vie.* »

À quel âge Diophante est-il mort ?

Exercice 1

Partie A : Utiliser un quotient

Le quotient de n par d est le nombre qui, multiplié par d, donne n : $\frac{n}{d} \times d = n$.

A1. $3 \times \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}} = 2$

A2. $5 \times \frac{7}{5} = \mathbf{7}$

A3. $\frac{1}{11} \times 11 = \mathbf{1}$

A4. $\frac{\mathbf{5}}{\mathbf{3}} \times 3 = 5$

Partie B : Reconnaître des fractions égales

On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul.

B1. $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5} = \frac{\mathbf{10}}{15}$

B2. $\frac{7}{4} = \frac{7 \times 3}{4 \times 3} = \frac{21}{\mathbf{12}}$

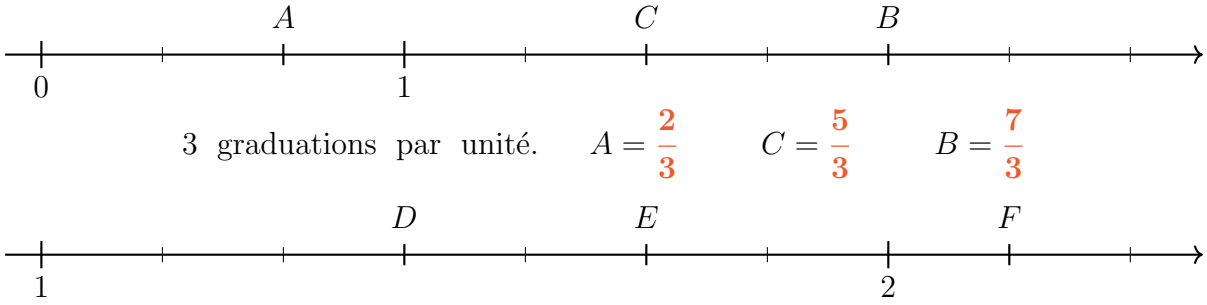
B3. $\frac{6}{7} = \frac{6 \times 4}{7 \times 4} = \frac{24}{\mathbf{28}}$

B4. $\frac{8}{5} = \frac{8 \times 5}{5 \times 5} = \frac{\mathbf{40}}{25}$

B5. $\frac{12}{32} = \frac{3}{8}$ (on divise par 4), $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ (par 2), $\frac{21}{56} = \frac{3}{8}$ (par 7), mais $\frac{18}{80} = \frac{9}{40}$ alors que $\frac{3}{8} = \frac{15}{40}$. L'intrus est $\frac{\mathbf{18}}{\mathbf{80}}$.

Partie C : Lire l'abscisse d'une fraction sur une droite graduée

Le nombre de graduations dans une unité donne le dénominateur ; le nombre de graduations depuis l'origine de la droite donne le numérateur (à ajouter à l'entier de départ).



3 graduations par unité. $A = \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{3}}$ $C = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{3}}$ $B = \frac{\mathbf{7}}{\mathbf{3}}$

7 graduations par unité. $D = 1 + \frac{3}{7} = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{7}}$ $E = 1 + \frac{5}{7} = \frac{\mathbf{12}}{\mathbf{7}}$ $F = 2 + \frac{1}{7} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{7}}$

Partie D : Comparer deux fractions

D1. $\frac{47}{70} < \frac{53}{70}$ (même dénominateur, $47 < 53$) ; $\frac{53}{71} < \frac{53}{70}$ (même numérateur, $71 > 70$) ; $\frac{2}{7} = \frac{20}{70} < \frac{53}{70}$; mais $\frac{9}{10} = \frac{63}{70} > \frac{53}{70}$ et $\frac{48}{7} > 1 > \frac{53}{70}$.

☒ $\frac{47}{70}$ ☒ $\frac{53}{71}$ ☒ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{9}{10}$ ☐ $\frac{48}{7}$

D2. $\frac{6}{14} = \frac{12}{28}$. On a $\frac{6}{25} < \frac{6}{14}$ (même numérateur, $25 > 14$) et $\frac{5}{14} < \frac{6}{14}$ (même dénominateur) ; en revanche $\frac{1}{2} = \frac{7}{14} > \frac{6}{14}$, $\frac{4}{7} = \frac{8}{14} > \frac{6}{14}$ et $\frac{13}{28} > \frac{12}{28}$.

☐ $\frac{6}{25}$ ☐ $\frac{5}{14}$ ☒ $\frac{1}{2}$ ☒ $\frac{4}{7}$ ☒ $\frac{13}{28}$

Partie E : Écrire une fraction sous la forme d'un nombre mixte

E1. $\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1 + \frac{3}{4}$

E2. $\frac{26}{5} = \frac{25}{5} + \frac{1}{5} = 5 + \frac{1}{5}$

Exercice 2

1. On met les deux fractions sur le même dénominateur, en multipliant numérateur et dénominateur par un même nombre : $\frac{7}{20} = \frac{7 \times 5}{20 \times 5} = \frac{35}{100}$ et $\frac{9}{25} = \frac{9 \times 4}{25 \times 4} = \frac{36}{100}$.
   Deux fractions de même dénominateur se rangent comme leurs numérateurs : $36 > 35$, donc $\frac{9}{25} > \frac{7}{20}$.
   C'est **Julie** qui a marqué le plus de points.
2. Astrid et Julie ont marqué ensemble $\frac{35}{100} + \frac{36}{100} = \frac{71}{100}$ des points.
   L'équipe entière représente $1 = \frac{100}{100}$, donc le reste de l'équipe a marqué $\frac{100}{100} - \frac{71}{100} = \frac{29}{100}$ des points.

Exercice 3

Le disque est partagé en 16 secteurs de même mesure ($360° : 16 = 22{,}5°$ chacun). Les enfants occupent 4 secteurs, les adolescents 9, les adultes 1 et les retraités 2 (on vérifie : $4+9+1+2 = 16$).

1. La proportion d'enfants est $\frac{4}{16}$. Comme $\frac{4}{16} = \frac{4:4}{16:4}$, c'est aussi $\frac{1}{4}$.
2. $\frac{4}{16} + \frac{1}{16} + \frac{2}{16} = \frac{7}{16}$ (même dénominateur : on additionne les numérateurs).
3. **Première façon :** 9 secteurs sur 16, donc $\frac{9}{16}$.
   Deuxième façon : les adolescents sont tous les autres membres, donc $1 - \frac{7}{16} = \frac{16}{16} - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$.

Exercice 4

1. Le nombre 60 est un multiple de 10, de 12 et de 4 : on écrit les trois fractions avec le dénominateur 60 (propriété des fractions égales).
   $\frac{3}{10} = \frac{18}{60}$; $\frac{5}{12} = \frac{25}{60}$; $\frac{3}{4} = \frac{45}{60}$.
   Avec le même dénominateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur : $45 > 25 > 18$.
   Ordre décroissant : **lecture, musique, sport**.
2. $\frac{18}{60} + \frac{25}{60} + \frac{45}{60} = \frac{88}{60} = \frac{22}{15}$.
   Ravi consacre en tout $\frac{22}{15}$ d'heure à ses activités, c'est-à-dire $\frac{88}{60}$ d'heure.
   Or 1 heure $= 60$ minutes, donc $\frac{88}{60}$ d'heure $= 88$ minutes (soit 1 h 28 min, ou encore $1 + \frac{7}{15}$ d'heure).

Exercice 5

1. Prendre une fraction d'une quantité : on multiplie la quantité par cette fraction.
   Pop : $\frac{1}{2} \times 1\,200 = 600$. Rock : $\frac{1}{3} \times 1\,200 = 400$.
   Classique : $10\,\% = \frac{1}{10}$ et $\frac{1}{10} \times 1\,200 = 120$. Rap : 50.
   Morceaux hors jazz : $600 + 400 + 120 + 50 = 1\,170$.
   Jazz : $1\,200 - 1\,170 = 30$ morceaux.
2. $\frac{30}{1\,200} = \frac{30 : 30}{1\,200 : 30} = \frac{1}{40}$: le jazz représente $\frac{1}{40}$ de la playlist.

Exercice 6

On met tout sur le dénominateur 24 : $\frac{7}{8} = \frac{7 \times 3}{8 \times 3} = \frac{21}{24}$ et $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{18}{24}$.

Eau à verser dans A : pour passer de $\frac{5}{24}$ à $\frac{18}{24}$, il faut $\frac{18}{24} - \frac{5}{24} = \frac{13}{24}$ de bouteille.

Eau disponible dans B : $\frac{21}{24}$ de bouteille, et $\frac{21}{24} \geqslant \frac{13}{24}$: l'eau de B suffit.

Eau restant dans B : $\frac{21}{24} - \frac{13}{24} = \frac{8}{24} = \frac{8 : 8}{24 : 8} = \frac{1}{3}$.

La bouteille B est encore remplie au tiers.

Exercice 7

1. Le plus petit multiple commun à 6, 12, 7 et 2 est 84 :
   $\frac{1}{6} = \frac{14}{84}$; $\frac{1}{12} = \frac{7}{84}$; $\frac{1}{7} = \frac{12}{84}$; $\frac{1}{2} = \frac{42}{84}$.
2. $\frac{14}{84} + \frac{7}{84} + \frac{12}{84} + \frac{42}{84} = \frac{75}{84} = \frac{75:3}{84:3} = \mathbf{\frac{25}{28}}$ de sa vie.
3. Le reste de sa vie est $1 - \frac{25}{28} = \frac{28}{28} - \frac{25}{28} = \mathbf{\frac{3}{28}}$.
4. Ces $\frac{3}{28}$ de sa vie durent $5+4=9$ ans. Donc $\frac{1}{28}$ de sa vie dure $9:3=3$ ans, et sa vie entière dure $28 \times 3 = 84$ ans.
   Diophante est mort à **84 ans**.
5. **Mariage :** $\frac{14}{84} + \frac{7}{84} + \frac{12}{84} = \frac{33}{84}$ de sa vie, soit $14+7+12=33$ ans : il s'est marié à **33** ans.
   Naissance du fils : $33+5=$ **38** ans.
   Mort du fils : le fils a vécu la moitié de 84 ans, soit 42 ans ; Diophante avait alors $38+42=$ **80** ans.
   Quatre ans plus tard, il avait $80+4=84$ ans : le résultat est bien vérifié.